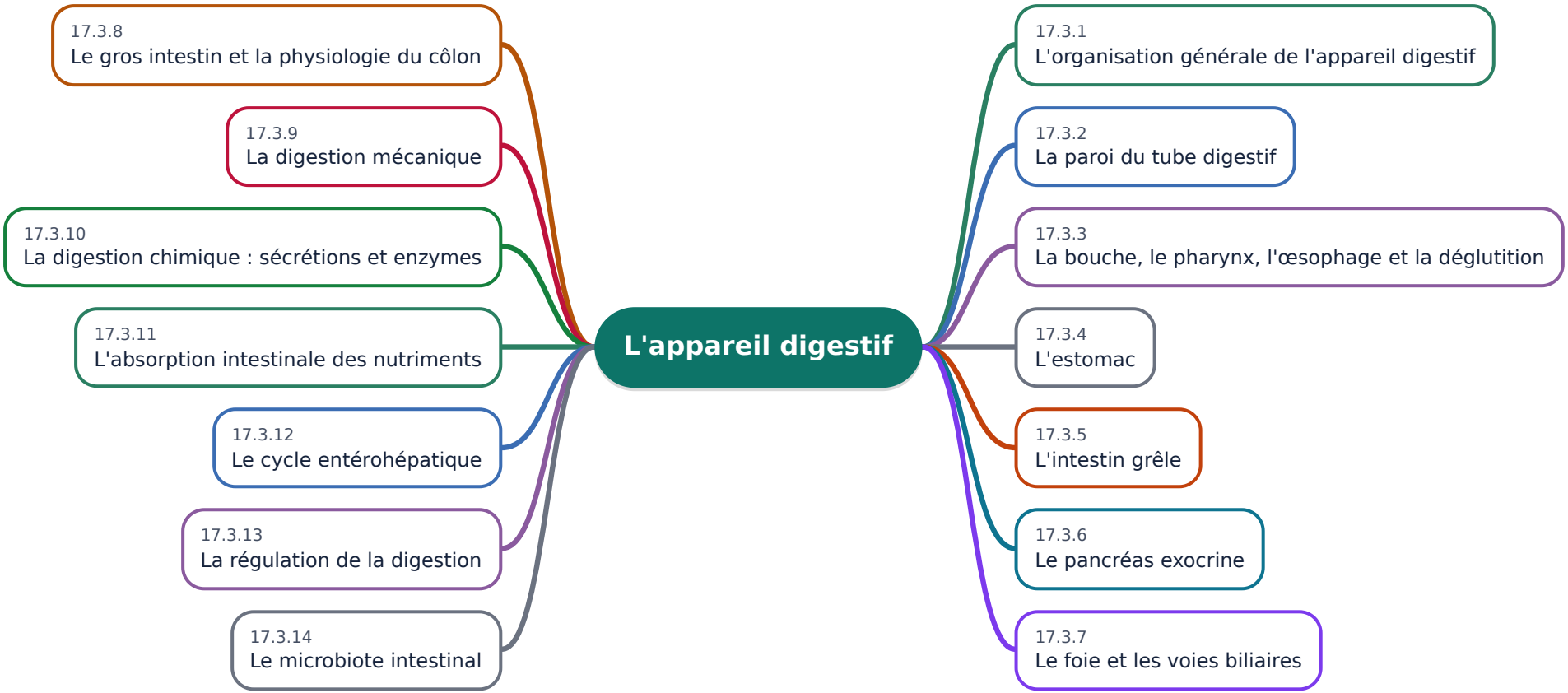
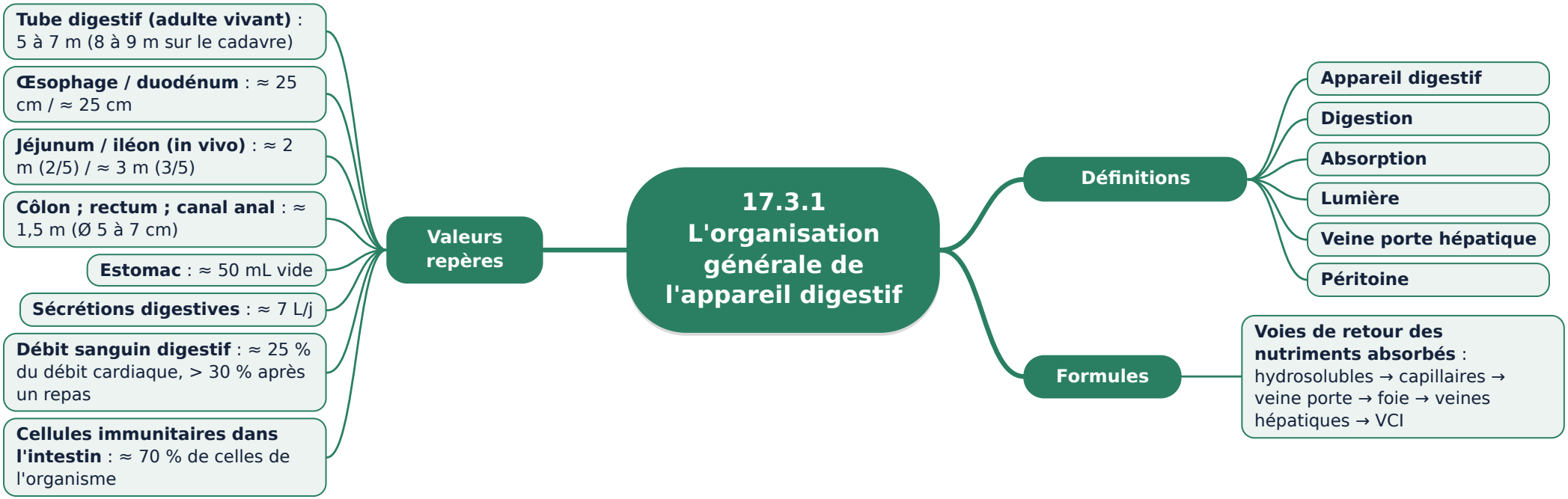
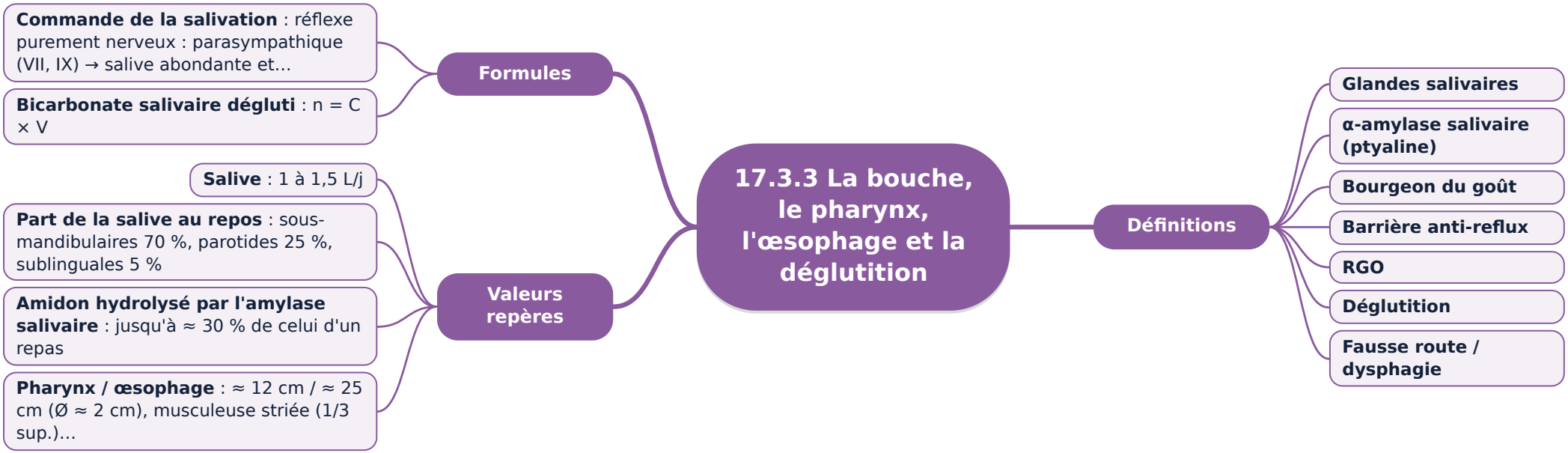
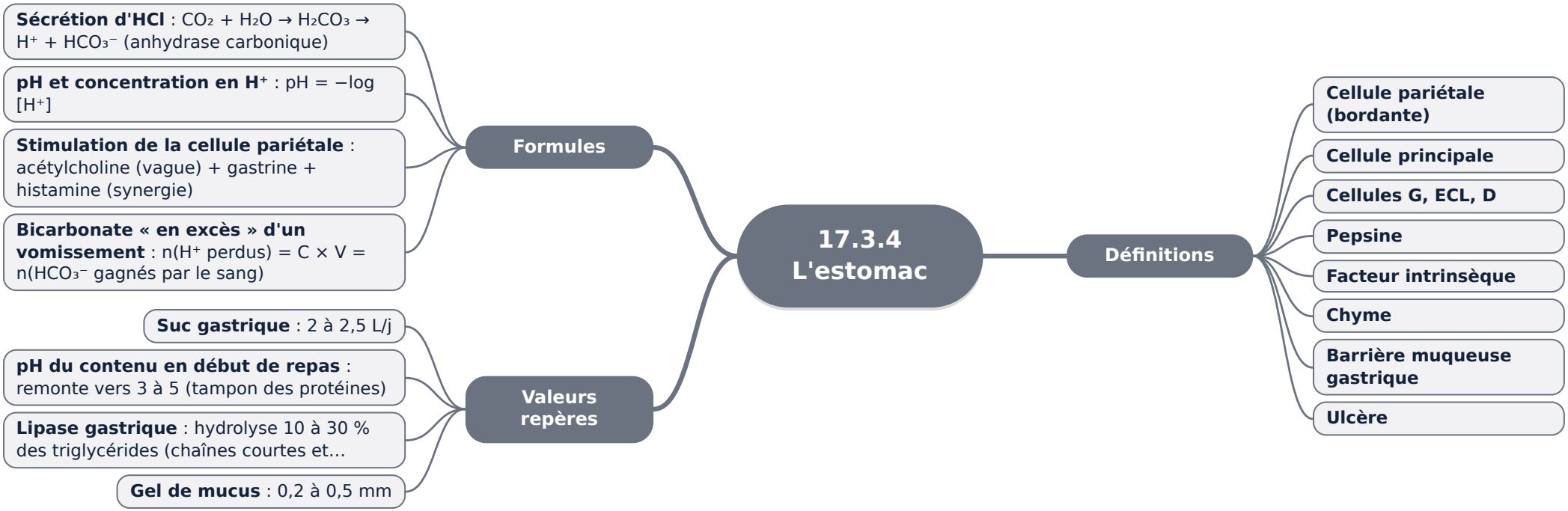
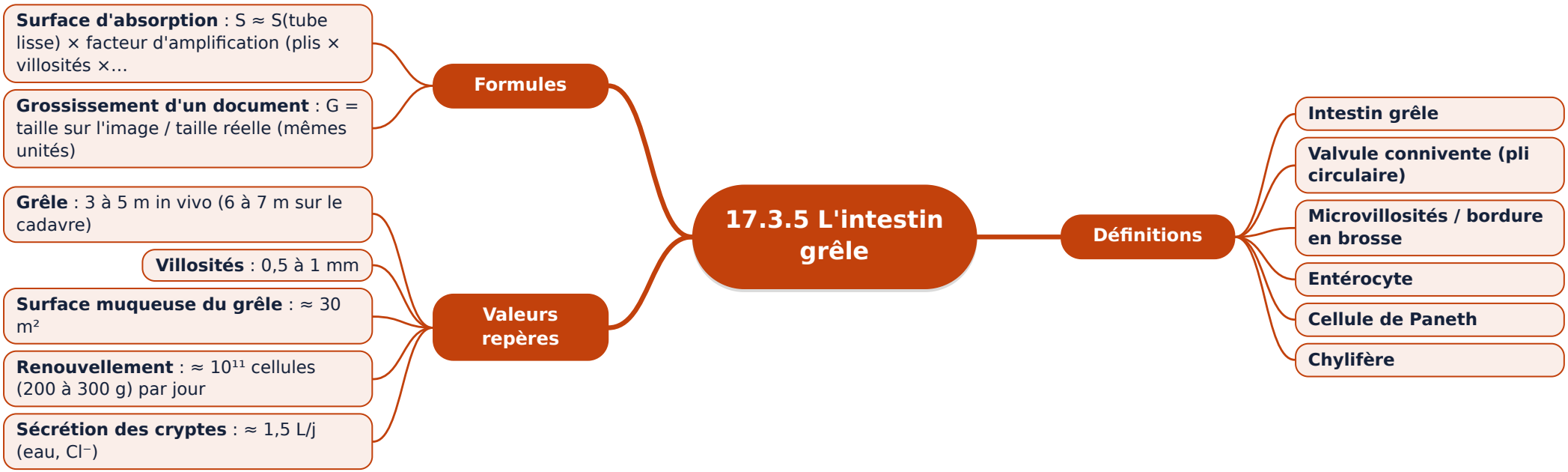

L'appareil digestif
17.3.1
L'organisation générale de l'appareil digestif
17.3.2
La paroi du tube digestif
17.3.3
La bouche, le pharynx, l'œsophage et la déglutition
17.3.4
L'estomac
17.3.5
L'intestin grêle
17.3.6
Le pancréas exocrine
17.3.7
Le foie et les voies biliaires
17.3.8
Le gros intestin et la physiologie du côlon
17.3.9
La digestion mécanique
17.3.10
La digestion chimique : sécrétions et enzymes
17.3.11
L'absorption intestinale des nutriments
17.3.12
Le cycle entérohépatique
17.3.13
La régulation de la digestion
17.3.14
Le microbiote intestinal


17.3.1 L'organisation générale de l'appareil digestif
Définitions
Appareil digestif
Digestion
Absorption
Lumière
Veine porte hépatique
Péritoine
Formules
Voies de retour des nutriments absorbés : hydrosolubles → capillaires → veine porte → foie → veines hépatiques → VCI
Valeurs repères
Tube digestif (adulte vivant) : 5 à 7 m (8 à 9 m sur le cadavre)
Œsophage / duodénum : ≈ 25 cm / ≈ 25 cm
Jéjunum / iléon (in vivo) : ≈ 2 m (2/5) / ≈ 3 m (3/5)
Côlon ; rectum ; canal anal : ≈ 1,5 m (Ø 5 à 7 cm)
Estomac : ≈ 50 mL vide
Sécrétions digestives : ≈ 7 L/j
Débit sanguin digestif : ≈ 25 % du débit cardiaque, > 30 % après un repas
Cellules immunitaires dans l'intestin : ≈ 70 % de celles de l'organisme


17.3.2 La paroi du tube digestif
Définitions
Muqueuse
Sous-muqueuse
Musculeuse
Séreuse / adventice
Musculaire muqueuse
Système nerveux entérique (SNE)
Villosité / crypte
Formules
Plan général de la paroi : lumière → muqueuse → sous-muqueuse → musculeuse → séreuse (ou adventice)
Valeurs repères
Renouvellement de l'épithélium intestinal : 3 à 5 jours

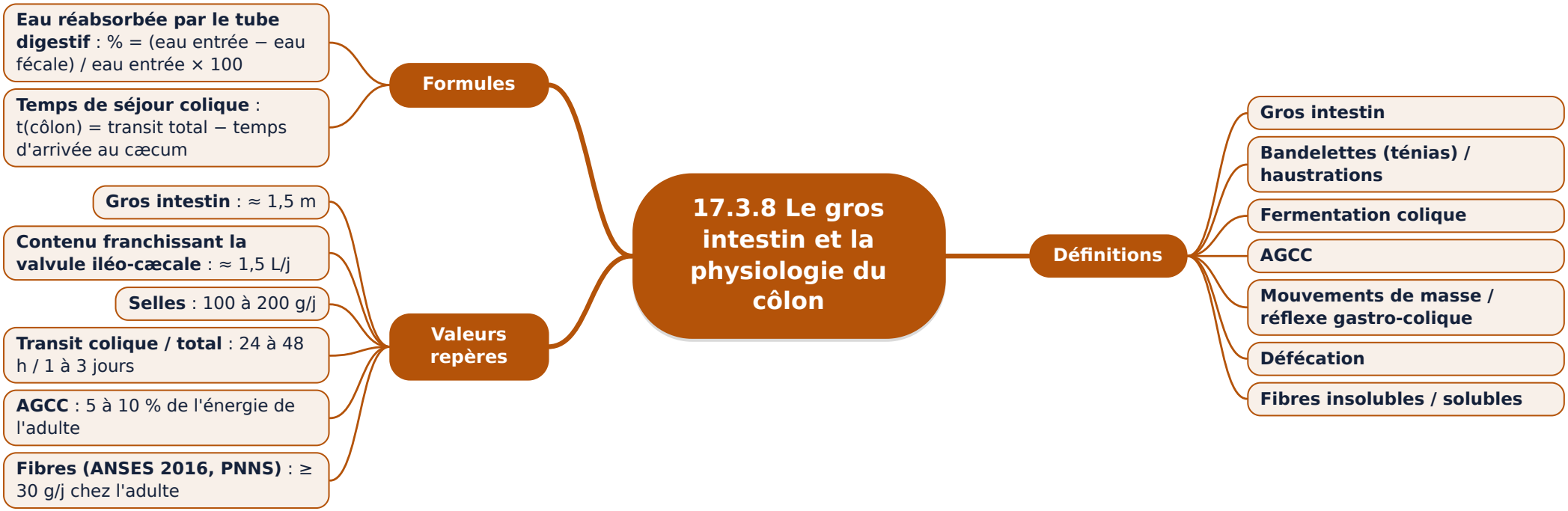

17.3.3 La bouche, le pharynx, l'œsophage et la déglutition
Définitions
Glandes salivaires
α-amylase salivaire (ptyaline)
Bourgeon du goût
Barrière anti-reflux
RGO
Déglutition
Fausse route / dysphagie
Formules
Commande de la salivation : réflexe purement nerveux : parasympathique (VII, IX) → salive abondante et...
Bicarbonate salivaire dégluti : n = C × V
Valeurs repères
Salive : 1 à 1,5 L/j
Part de la salive au repos : sous-mandibulaires 70 %, parotides 25 %, sublinguales 5 %
Amidon hydrolysé par l'amylase salivaire : jusqu'à ≈ 30 % de celui d'un repas
Pharynx / œsophage : ≈ 12 cm / ≈ 25 cm (Ø ≈ 2 cm), musculeuse striée (1/3 sup.)...

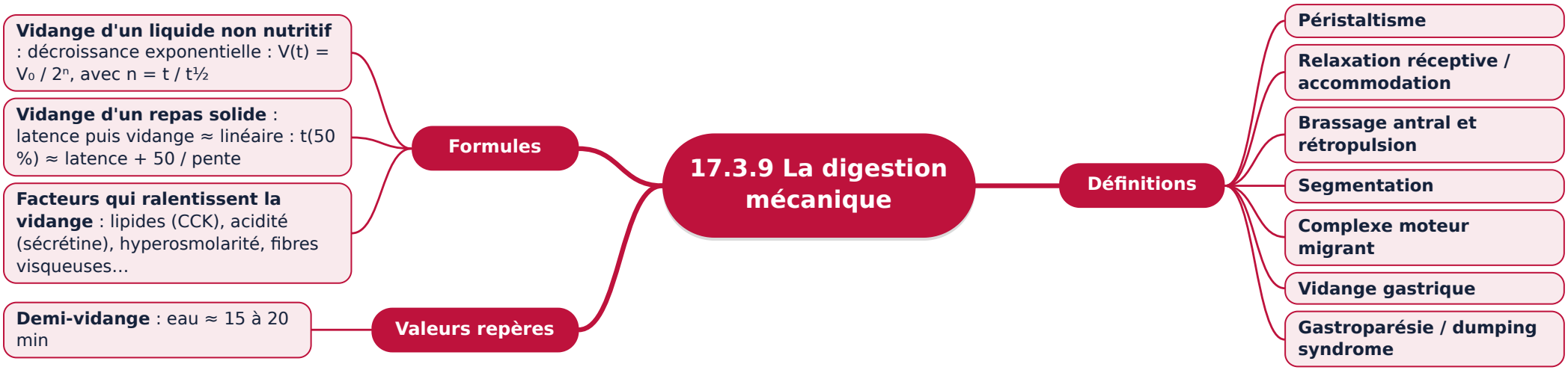

17.3.4
L'estomac
Définitions
Cellule pariétale (bordante)
Cellule principale
Cellules G, ECL, D
Pepsine
Facteur intrinsèque
Chyme
Barrière muqueuse gastrique
Ulcère
Formules
Sécrétion d'HCl : CO₂ + H₂O → H₂CO₃ → H⁺ + HCO₃⁻ (anhydrase carbonique)
pH et concentration en H⁺ : pH = −log [H⁺]
Stimulation de la cellule pariétale : acétylcholine (vague) + gastrine + histamine (synergie)
Bicarbonate « en excès » d'un vomissement : n(H⁺ perdus) = C × V = n(HCO₃⁻ gagnés par le sang)
Valeurs repères
Suc gastrique : 2 à 2,5 L/j
pH du contenu en début de repas : remonte vers 3 à 5 (tampon des protéines)
Lipase gastrique : hydrolyse 10 à 30 % des triglycérides (chaînes courtes et...
Gel de mucus : 0,2 à 0,5 mm

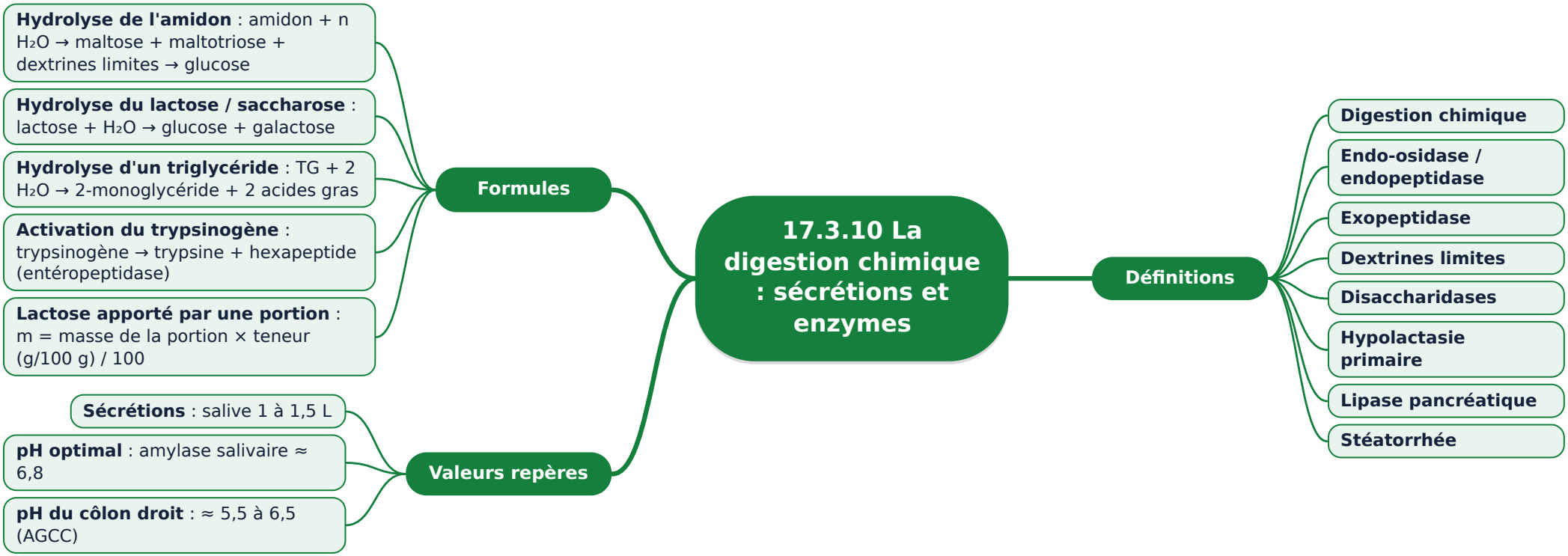

17.3.5 L'intestin grêle
Définitions
Intestin grêle
Valvule connivente (pli circulaire)
Microvillosités / bordure en brosse
Entérocyte
Cellule de Paneth
Chylifère
Formules
Surface d'absorption : S ≈ S(tube lisse) × facteur d'amplification (plis × villosités ×…
Grossissement d'un document : G = taille sur l'image / taille réelle (mêmes unités)
Valeurs repères
Grêle : 3 à 5 m in vivo (6 à 7 m sur le cadavre)
Villosités : 0,5 à 1 mm
Surface muqueuse du grêle : ≈ 30 m²
Renouvellement : ≈ 10¹¹ cellules (200 à 300 g) par jour
Sécrétion des cryptes : ≈ 1,5 L/j (eau, Cl⁻)

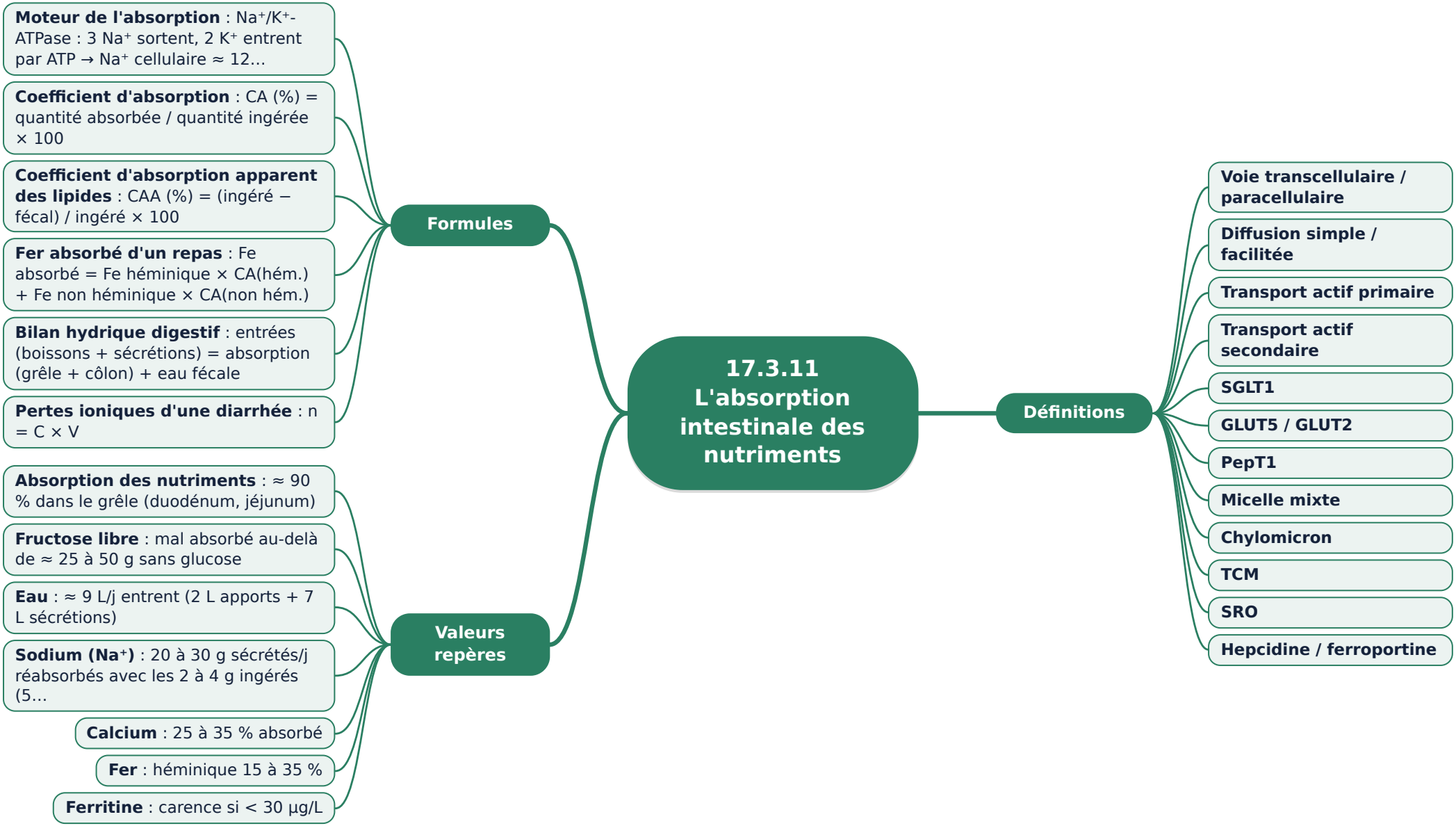

17.3.6 Le pancréas exocrine
Définitions
Pancréas
Acinus
Sphincter d'Oddi
Zymogène
Entéropeptidase (entérokinase)
Colipase
Pancréatite aiguë
Insuffisance pancréatique exocrine
Formules
Activation en cascade des protéases : trypsinogène → trypsine (entéropeptidase)
Neutralisation de l'acide gastrique : n(HCO₃⁻) = C × V comparé à n(H⁺)
Valeurs repères
Suc pancréatique : ≈ 1,5 L/j
pH duodénal après neutralisation : ≈ 6 à 7
Élastase fécale (insuffisance) : < 200 µg/g de selles


17.3.7 Le foie et les voies biliaires
Définitions
Double vascularisation du foie
Premier passage hépatique
Lobule hépatique
Sinusoïde
Canalicule biliaire
Cellule de Kupffer
Bile
Sels biliaires
Ictère
Formules
Concentration de la bile par la vésicule : facteur = C(vésiculaire) / C(hépatique)
Oxydation de l'éthanol : éthanol → acétaldéhyde (ADH) → acétate (ALDH) → acétyl-CoA
Valeurs repères
Foie : 1,4 à 1,6 kg (≈ 2 % du poids)
Débit sanguin hépatique : ≈ 1,5 L/min (≈ 25 % du débit cardiaque)
Glycogène hépatique : ≈ 100 g
Bile : 0,6 à 1 L/j
Vésicule biliaire : 7 à 10 cm
Réserves de B12 / vitamine A : 2 à 5 mg (plusieurs années) / ≈ 80 % dans les cellules...


17.3.8 Le gros intestin et la physiologie du côlon
Définitions
Gros intestin
Bandelettes (ténias) / haustrations
Fermentation colique
AGCC
Mouvements de masse / réflexe gastro-colique
Défécation
Fibres insolubles / solubles
Valeurs repères
Gros intestin : ≈ 1,5 m
Contenu franchissant la valvule iléo-cæcale : ≈ 1,5 L/j
Selles : 100 à 200 g/j
Transit colique / total : 24 à 48 h / 1 à 3 jours
AGCC : 5 à 10 % de l'énergie de l'adulte
Fibres (ANSES 2016, PNNS) : ≥ 30 g/j chez l'adulte
Formules
Eau réabsorbée par le tube digestif : % = (eau entrée − eau fécale) / eau entrée × 100
Temps de séjour colique : t(côlon) = transit total − temps d'arrivée au cæcum

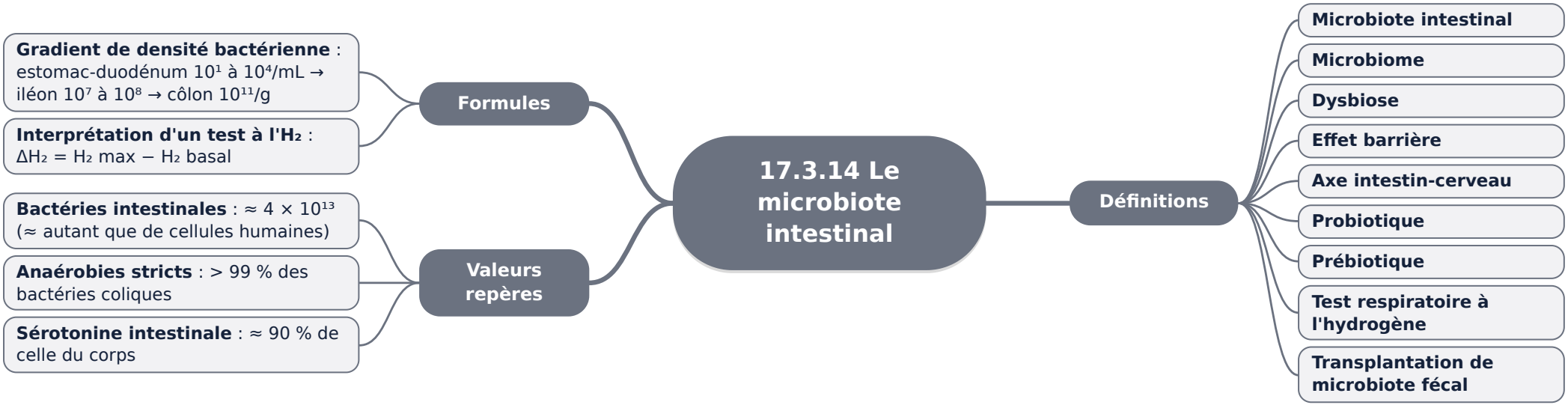

17.3.9 La digestion mécanique
Définitions
Péristaltisme
Relaxation réceptive / accommodation
Brassage antral et rétropulsion
Segmentation
Complexe moteur migrant
Vidange gastrique
Gastroparésie / dumping syndrome
Formules
Vidange d'un liquide non nutritif : décroissance exponentielle : V(t) = V₀ / 2ⁿ, avec n = t / t½
Vidange d'un repas solide : latence puis vidange ≈ linéaire : t(50 %) ≈ latence + 50 / pente
Facteurs qui ralentissent la vidange : lipides (CCK), acidité (sécrétine), hyperosmolarité, fibres visqueuses...
Valeurs repères
Demi-vidange : eau ≈ 15 à 20 min


17.3.10 La digestion chimique : sécrétions et enzymes
Formules
Hydrolyse de l'amidon : amidon + n H₂O → maltose + maltotriose + dextrines limites → glucose
Hydrolyse du lactose / saccharose : lactose + H₂O → glucose + galactose
Hydrolyse d'un triglycéride : TG + 2 H₂O → 2-monoglycéride + 2 acides gras
Activation du trypsinogène : trypsinogène → trypsine + hexapeptide (entéropeptidase)
Lactose apporté par une portion : m = masse de la portion × teneur (g/100 g) / 100
Valeurs repères
Sécrétions : salive 1 à 1,5 L
pH optimal : amylase salivaire ≈ 6,8
pH du côlon droit : ≈ 5,5 à 6,5 (AGCC)
Définitions
Digestion chimique
Endo-osidase / endopeptidase
Exopeptidase
Dextrines limites
Disaccharidases
Hypolactasie primaire
Lipase pancréatique
Stéatorrhée


17.3.11 L'absorption intestinale des nutriments
Définitions
Voie transcellulaire / paracellulaire
Diffusion simple / facilitée
Transport actif primaire
Transport actif secondaire
SGLT1
GLUT5 / GLUT2
PepT1
Micelle mixte
Chylomicron
TCM
SRO
Hepcidine / ferroportine
Formules
Moteur de l'absorption : Na⁺/K⁺-ATPase : 3 Na⁺ sortent, 2 K⁺ entrent par ATP → Na⁺ cellulaire ≈ 12...
Coefficient d'absorption : CA (%) = quantité absorbée / quantité ingérée × 100
Coefficient d'absorption apparent des lipides : CAA (%) = (ingéré − fécal) / ingéré × 100
Fer absorbé d'un repas : Fe absorbé = Fe héminique × CA(hém.) + Fe non héminique × CA(non hém.)
Bilan hydrique digestif : entrées (boissons + sécrétions) = absorption (grêle + côlon) + eau fécale
Pertes ioniques d'une diarrhée : n = C × V
Valeurs repères
Absorption des nutriments : ≈ 90 % dans le grêle (duodénum, jéjunum)
Fructose libre : mal absorbé au-delà de ≈ 25 à 50 g sans glucose
Eau : ≈ 9 L/j entrent (2 L apports + 7 L sécrétions)
Sodium (Na⁺) : 20 à 30 g sécrétés/j réabsorbés avec les 2 à 4 g ingérés (5...
Calcium : 25 à 35 % absorbé
Fer : héminique 15 à 35 %
Ferritine : carence si < 30 µg/L


17.3.12 Le cycle entérohépatique
Définitions
Cycle entérohépatique
ASBT
Acides biliaires secondaires
Diarrhée cholérétique
Résines chélatrices
Formules
Flux et pertes de sels biliaires : flux = pool × nombre de cycles
Valeurs repères
Pool de sels biliaires : ≈ 3 g, recyclé ≈ 6 à 10 fois par jour
Besoin pour digérer les graisses : 15 à 30 g/j
Réabsorption iléale : ≈ 97 % à chaque passage
β-glucanes (allégation cholestérol) : 3 g/j


17.3.13 La régulation de la digestion
Définitions
Parasympathique
Sympathique
Réflexe vago-vagal (réflexe long)
Gastrine
Sécrétine
Cholécystokinine (CCK)
Phase céphalique
Phase gastrique
Phase intestinale
Formules
Rétrocontrôle négatif de l'acidité : pH antral < 3 → cellules D → somatostatine → gastrine ↓ → HCl ↓
Rapport à la valeur de référence : rapport = valeur mesurée / limite haute
Valeurs repères
Gastrinémie à jeun : < 100 pg/mL
Débit acide basal / maximal stimulé : 1 à 3 / 15 à 30 mmol/h


17.3.14 Le microbiote intestinal
Définitions
Microbiote intestinal
Microbiome
Dysbiose
Effet barrière
Axe intestin-cerveau
Probiotique
Prébiotique
Test respiratoire à l'hydrogène
Transplantation de microbiote fécal
Formules
Gradient de densité bactérienne : estomac-duodénum 10^1 à 10^4/mL → iléon 10^7 à 10^8 → côlon 10^{11}/g
Interprétation d'un test à l'H_2 : $\Delta H_2 = H_2$ max − H_2 basal
Valeurs repères
Bactéries intestinales : ≈ 4×10^{13} (≈ autant que de cellules humaines)
Anaérobies stricts : > 99 % des bactéries coliques
Sérotonine intestinale : ≈ 90 % de celle du corps

Les pièges

- « La surface d'absorption de l'intestin grêle est d'environ 250 m². » → faux : Les mesures récentes donnent environ 30 m² pour le tube digestif entier ; la valeur de 200 à 300 m² est ancienne et surestimée.
- « La bile contient des enzymes qui digèrent les lipides. » → faux : Elle ne contient pas d'enzyme ; ses sels biliaires émulsionnent les lipides et forment des micelles.
- « La vésicule biliaire fabrique la bile. » → faux : La bile est sécrétée par le foie ; la vésicule la stocke et la concentre.
- « La sécrétine stimule la sécrétion d'enzymes pancréatiques. » → faux : Elle stimule surtout la sécrétion d'eau et de bicarbonate ; les enzymes dépendent de la CCK et du vague.
- « Le glucose entre dans l'entérocyte par diffusion simple. » → faux : Par le cotransporteur SGLT1, avec 2 Na^+ : transport actif secondaire.
- « Les chylomicrons passent directement dans la veine porte. » → faux : Trop gros pour les capillaires sanguins, ils passent dans les chylifères lymphatiques, puis le canal thoracique.
- « Le foie et le pancréas font partie du tube digestif. » → faux : Ce sont des glandes annexes : leurs sécrétions arrivent dans le duodénum par des canaux.
- « L'épithélium de l'œsophage est prismatique simple. » → faux : Il est pavimenteux stratifié non kératinisé, résistant aux frottements ; il devient prismatique à la jonction avec l'estomac.
- « La salivation est déclenchée par une hormone libérée pendant le repas. » → faux : Elle est exclusivement nerveuse (parasympathique surtout).
- « La déglutition est entièrement volontaire. » → faux : Seul le temps buccal est volontaire ; les temps pharyngé et œsophagien sont réflexes.
- « La pepsine est sécrétée sous forme active. » → faux : Elle est sécrétée sous forme de pepsinogène, activé par l'HCl puis par la pepsine elle-même.
- « L'estomac absorbe la plupart des nutriments. » → faux : Il absorbe surtout l'eau en petite quantité, l'alcool et certains médicaments ; l'absorption a lieu dans le grêle.